

Apuntes de Modelos Matemáticos I

Transcripción y complemento con Nagle, Saff & Snider (7a ed.)

Transcripción desde imágenes manuscritas

Mayo de 2026

Nota sobre este documento

Este documento reúne la transcripción acumulativa de las imágenes de pizarra, complementada con desarrollos en $\text{\LaTeX}$ y con material del libro *Fundamentals of Differential Equations*, 7a ed., Nagle, Saff & Snider. Las figuras fueron generadas con Python/Matplotlib.

1. Modelos elementales y origen de las EDOs

Los modelos matemáticos en fenómenos físicos pueden originarse a partir de:

- **Leyes fundamentales** (Newton, conservación de energía, etc.), que son principios de validez general.
- **Leyes constitutivas** de carácter experimental, que capturan el comportamiento observado de un sistema específico.

1.1. Caída libre

La caída libre se modela mediante la Segunda ley de Newton: $F = ma$.

1.2. Decaimiento radiactivo

Sea $Q(t)$ la cantidad de elemento radiactivo al tiempo t . La pérdida de material en $[t, t+h]$ es proporcional a la cantidad presente:

$$0 \leq Q(t) - Q(t+h) \simeq kQ(t)h, \quad k > 0.$$

Tomando el límite $h \rightarrow 0$:

$$\boxed{\frac{dQ}{dt} = -kQ, \quad k > 0.}$$

Como $Q(t) \geq 0$ y $k > 0$, la función $Q(t)$ es monótona decreciente.

2. Separación de variables y solución analítica

El método de **separación de variables** (Nagle §2.2) permite resolver ecuaciones de la forma $y' = g(x)h(y)$ reescribiéndolas como

$$\frac{dy}{h(y)} = g(x) dx$$

e integrando ambos lados.

2.1. Solución del decaimiento radiactivo

Partimos del PVI $Q' = -kQ$, $Q(0) = Q_0$, $k > 0$. Separando:

$$\frac{1}{Q} dQ = -k dt \implies \ln |Q| = -kt + C \implies \boxed{Q(t) = Q_0 e^{-kt}}.$$

Como $k > 0$, $\lim_{t \rightarrow \infty} Q(t) = 0$.

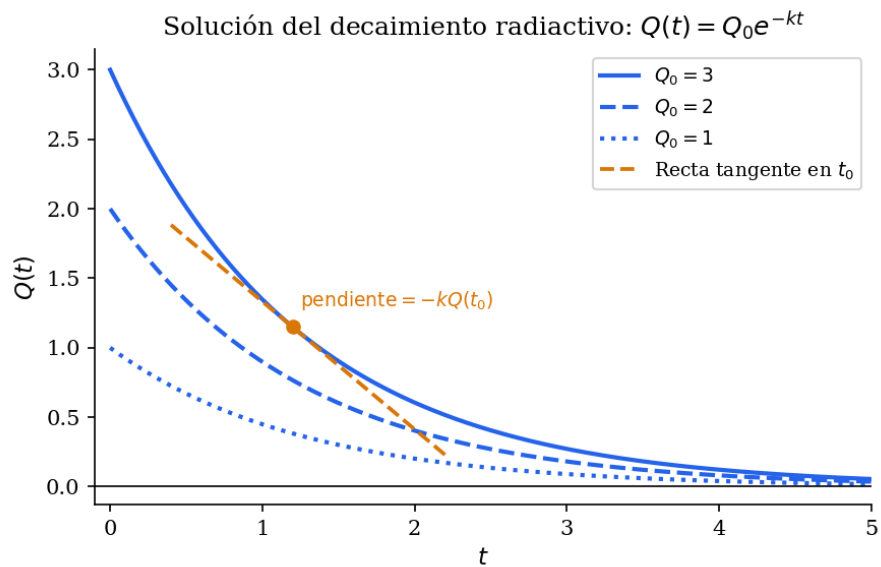


Figura 1: Solución $Q(t) = Q_0 e^{-kt}$ para distintos valores de Q_0 .

2.2. Vida media

Definición 2.1 (Vida media)

La **vida media** $t_{1/2}$ es el tiempo para que la cantidad inicial se reduzca a la mitad: $Q(t_{1/2}) = Q_0/2$.

De $Q_0 e^{-kt_{1/2}} = Q_0/2$ se obtiene

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}.$$

Observación 2.1 Independencia de Q_0

$t_{1/2}$ no depende de la cantidad inicial; es consecuencia de la estructura exponencial de la solución.

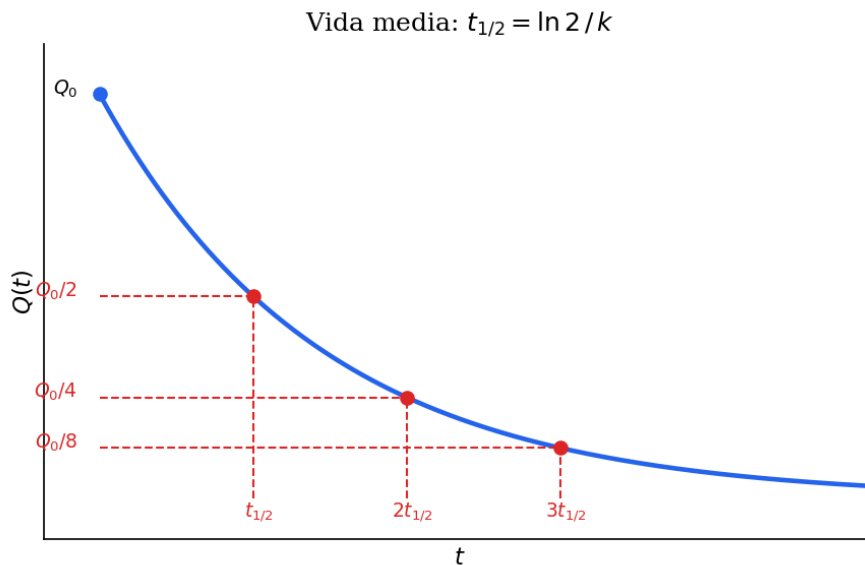


Figura 2: La cantidad se reduce a la mitad en cada intervalo de longitud $t_{1/2}$.

3. Ecuaciones lineales de primer orden

Una ecuación de la forma

$$\frac{dQ}{dt} + p(t)Q = g(t)$$

se resuelve mediante el **factor integrante** $\mu(t) = e^{\int p(t) dt}$ (Nagle §2.3). Multiplicando ambos lados por μ :

$$\frac{d}{dt}[\mu(t)Q(t)] = \mu(t)g(t),$$

e integrando se obtiene la solución general.

3.1. Modelo compartimental con entrada constante

Balance: entrada $I > 0$ menos salida proporcional kQ :

$$\frac{dQ}{dt} = -kQ + I, \quad I > 0, \quad k > 0.$$

Punto de equilibrio: $Q^* = I/k$ (asintóticamente estable).

Solución analítica (factor integrante e^{kt}):

$$Q(t) = \frac{I}{k} + \left(Q_0 - \frac{I}{k}\right) e^{-kt}.$$

Para cualquier Q_0 : $\lim_{t \rightarrow \infty} Q(t) = I/k$.

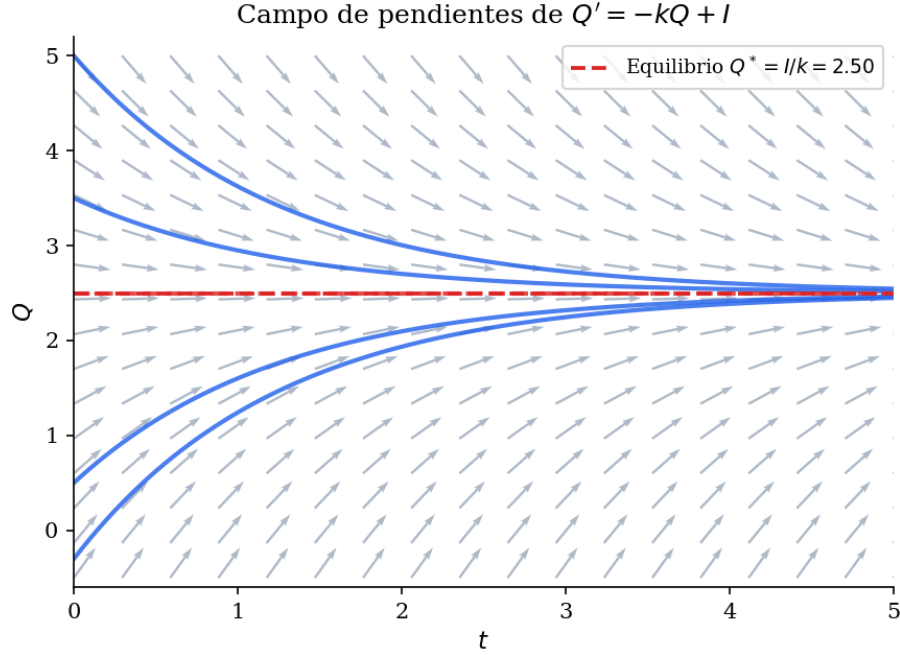


Figura 3: Campo de pendientes de $Q' = -kQ + I$. Todas las trayectorias convergen a $Q^* = I/k$.

3.2. Circuito RC

Un circuito RC con resistencia R , capacitor C y voltaje constante V_0 satisface (Nagle Â§3.5, ley de Kirchhoff):

$$R \frac{dq}{dt} + \frac{1}{C} q = V_0,$$

donde $q(t)$ es la carga en el capacitor. Reescribiendo:

$$\frac{dq}{dt} + \frac{1}{RC} q = \frac{V_0}{R}.$$

Esta es una ecuaciÃ³n lineal de primer orden con $p = 1/(RC)$ y $g = V_0/R$. Con condiciÃ³n inicial $q(0) = q_0$, la soluciÃ³n es

$$q(t) = CV_0 + (q_0 - CV_0)e^{-t/(RC)}.$$

El equilibrio $q^* = CV_0$ es asintÃ³ticamente estable con constante de tiempo $\tau_c = RC$.

AdimensionalizaciÃ³n: introduciendo

$$\hat{q} = \frac{q}{CV_0}, \quad \hat{t} = \frac{t}{RC},$$

la ecuaciÃ³n se reduce a

$$\frac{d\hat{q}}{d\hat{t}} = 1 - \hat{q},$$

que tiene un Ãºnico parÃmetro adimensional $\hat{q}^* = 1$ y permite estudiar la dinÃmica universal del circuito sin depender de R , C ni V_0 .

4. Cinética química

4.1. Reacción elemental $A \rightarrow B$ (primer orden)

Para la reacción $A \xrightarrow{k} B$ con $A(0) = A_0$, $B(0) = 0$:

$$\begin{aligned} \frac{dA}{dt} &= -kA, \\ \frac{dB}{dt} &= kA. \end{aligned}$$

Conservación: sumando las ecuaciones, $\frac{d}{dt}(A + B) = 0$, luego

$$A(t) + B(t) = A_0, \quad t \geq 0.$$

Solución analítica:

$$A(t) = A_0 e^{-kt}, \quad B(t) = A_0 (1 - e^{-kt}).$$

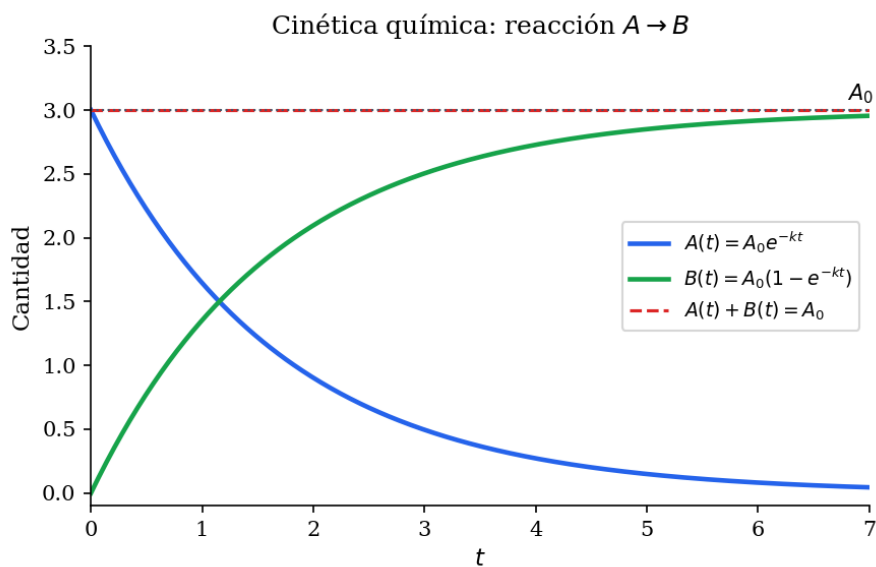


Figura 4: $A(t)$ decrece; $B(t)$ crece. La suma $A + B = A_0$ (línea roja) se conserva.

4.2. Ley de acción de masas

Definición 4.1 (Ley de acción de masas)

Para la reacción $\alpha A + \beta B \xrightarrow{k} \dots$, la velocidad de reacción es

$$v = kA^\alpha B^\beta.$$

Ejemplo 4.1. Reacción 2A $\xrightarrow{k}$ B. Por la ley de conservación de masas, $v = kA^2$. Cada reacción consume 2 unidades de A y produce 1 de B:

$$\frac{dA}{dt} = -2kA^2, \quad \frac{dB}{dt} = kA^2, \quad A(0) = A_0, \quad B(0) = 0.$$

Conservación estequiométrica:

$$\frac{d}{dt}(A + 2B) = -2kA^2 + 2kA^2 = 0 \implies \boxed{A(t) + 2B(t) = A_0.}$$

Solución de A: la ecuación $A' = -2kA^2$ es separable:

$$\frac{dA}{A^2} = -2k dt \implies -\frac{1}{A} = -2kt + C.$$

Con $A(0) = A_0$: $C = -1/A_0$, de modo que

$$\boxed{A(t) = \frac{A_0}{1 + 2kA_0t}.$$

Solución de B: usando la conservación,

$$\boxed{B(t) = \frac{A_0}{2} \cdot \frac{2kA_0t}{1 + 2kA_0t}.$$

Notese que $A(t) \rightarrow 0$ y $B(t) \rightarrow A_0/2$ cuando $t \rightarrow \infty$, verificando $A_0 + 2 \cdot 0 = A_0$.

5. Modelos poblacionales

5.1. Modelo malthusiano (Nagle §3.2)

Bajo hipótesis de crecimiento/mortalidad constantes y sin interacciones:

$$\boxed{\frac{dN}{dt} = rN, \quad r \in \mathbb{R}.$$

Solución: $N(t) = N_0 e^{rt}$.

- $r > 0$: crecimiento exponencial ($N \rightarrow +\infty$).
- $r < 0$: extinción ($N \rightarrow 0$).
- $r = 0$: población constante.

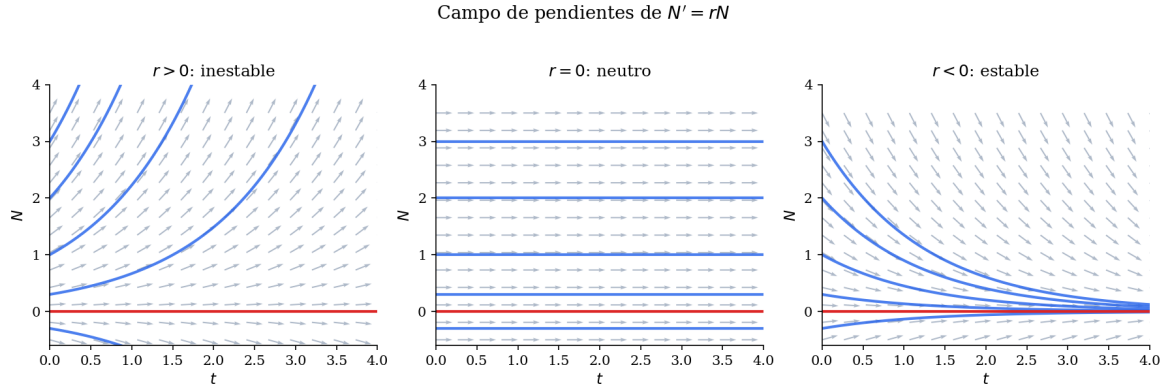


Figura 5: Campo de pendientes de $N' = rN$ para los tres casos cualitativos.

5.2. Modelo con entrada y salida

Con generaci3n interna γ , mortalidad m y entrada exterior I :

$$\frac{dP}{dt} = (\gamma - m)P + I.$$

El equilibrio es $P^* = I/(m - \gamma)$ (para $m \neq \gamma$) y la soluci3n es

$$P(t) = P^* + (P_0 - P^*)e^{(\gamma - m)t}.$$

6. Ecuaciones diferenciales aut3nomas

Definici3n 6.1 (Ecuaci3n aut3noma)

Una ecuaci3n $\frac{dy}{dx} = f(y)$ donde el lado derecho *no depende* expl3citamente de x se llama **aut3noma**.

6.1. Puntos de equilibrio

Definici3n 6.2 (Punto de equilibrio)

y_0 es un **punto de equilibrio** si $f(y_0) = 0$. La funci3n constante $y(x) \equiv y_0$ es soluci3n.

6.2. L3nea de fase y an3lisis geom3trico

El signo de $f(y)$ determina el comportamiento:

$$f(y) > 0 \Rightarrow y'(x) > 0 \quad (\text{creciente}); \quad f(y) < 0 \Rightarrow y'(x) < 0 \quad (\text{decreciente}).$$

Procedimiento est3ndar:

1. Encontrar los equilibrios: $f(y) = 0$.
2. Determinar el signo de $f(y)$ en los intervalos entre equilibrios.
3. Construir la línea de fase con flechas.
4. Clasificar cada equilibrio.
5. Bosquejar cualitativamente las soluciones.

Clasificación geométrica:

- **Estable:** flechas apuntan hacia y_0 desde ambos lados.
- **Inestable:** flechas se alejan de y_0 por ambos lados.
- **Semiestable:** un lado converge, el otro diverge.

Clasificación de puntos de equilibrio — Línea de fase

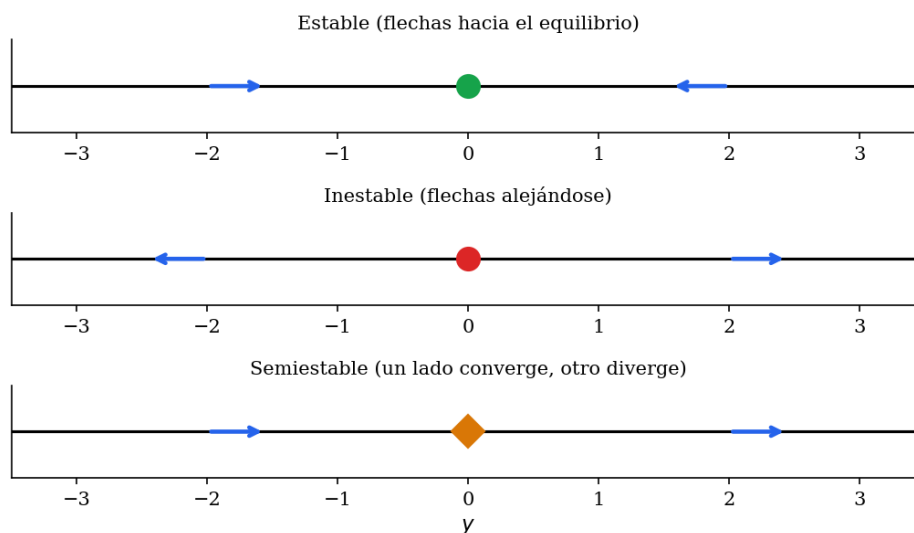


Figura 6: Clasificación de equilibrios mediante la línea de fase.

7. Estabilidad y linealización

7.1. Definiciones formales

Definición 7.1 (Estabilidad de Lyapunov)

y_0 es **estable** si para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que $|y(0) - y_0| < \delta \Rightarrow |y(t) - y_0| < \varepsilon$ para todo $t \geq 0$.

Definición 7.2 (Estabilidad asintótica)

y_0 es **asintóticamente estable** si es estable y además $|y(0) - y_0| < \delta \Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = y_0$.

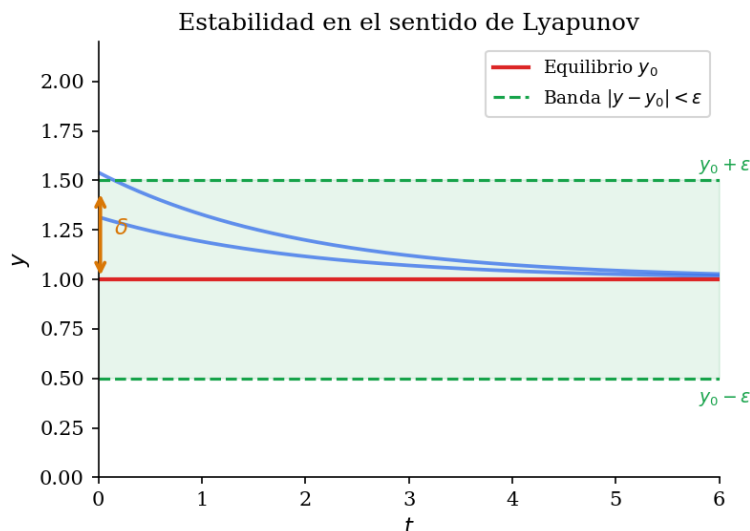


Figura 7: Estabilidad de Lyapunov: trayectorias dentro de δ permanecen en ε .

7.2. Criterio de linealización

Expandiendo f en Taylor alrededor de y_0 :

$$f(y) \approx f'(y_0)(y - y_0), \quad (\text{pues } f(y_0) = 0).$$

Con $u(t) = y(t) - y_0$: $u' \approx f'(y_0)u \Rightarrow u(t) = u(0)e^{f'(y_0)t}$.

Teorema 7.1 (Criterio de linealización)

Sea $f \in C^1$ y $f(y_0) = 0$. Entonces:

- a) $f'(y_0) < 0$: y_0 es **asintóticamente estable**.
- b) $f'(y_0) > 0$: y_0 es **inestable**.
- c) $f'(y_0) = 0$: el criterio no decide; usar análisis geométrico.

7.3. Linealización en sistemas planos

Para un sistema autónomo $x' = P(x, y)$, $y' = Q(x, y)$ con equilibrio $X_0 = (x_0, y_0)$, el linealizado es $Y' = J(X_0)Y$ donde

$$J(x, y) = \begin{pmatrix} \partial P / \partial x & \partial P / \partial y \\ \partial Q / \partial x & \partial Q / \partial y \end{pmatrix}.$$

Teorema 7.2 (Hartman–Grobman)

Si $J(X_0)$ no tiene autovalores con parte real cero, el retrato de fase del sistema no lineal cerca de X_0 es topológicamente equivalente al del sistema linealizado $Y' = J(X_0)Y$.

8. Modelo logístico

El modelo logístico introduce la *capacidad de carga* $K > 0$:

$$\frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{K} \right), \quad r, K > 0.$$

Este es el modelo base de la población con saturación. A partir de él se obtienen, casi sin cambiar la idea central, las versiones con cosecha y con efecto Allee que aparecen enseguida.

8.1. Puntos de equilibrio

$$f(N) = rN(1 - N/K) = 0 \Rightarrow N_0 = 0 \text{ y } N_1 = K.$$

8.2. Análisis geométrico

- $0 < N < K$: $f(N) > 0 \Rightarrow N$ crece.
- $N > K$: $f(N) < 0 \Rightarrow N$ decrece.

Las soluciones con $N_0 > 0$ tienden a K .

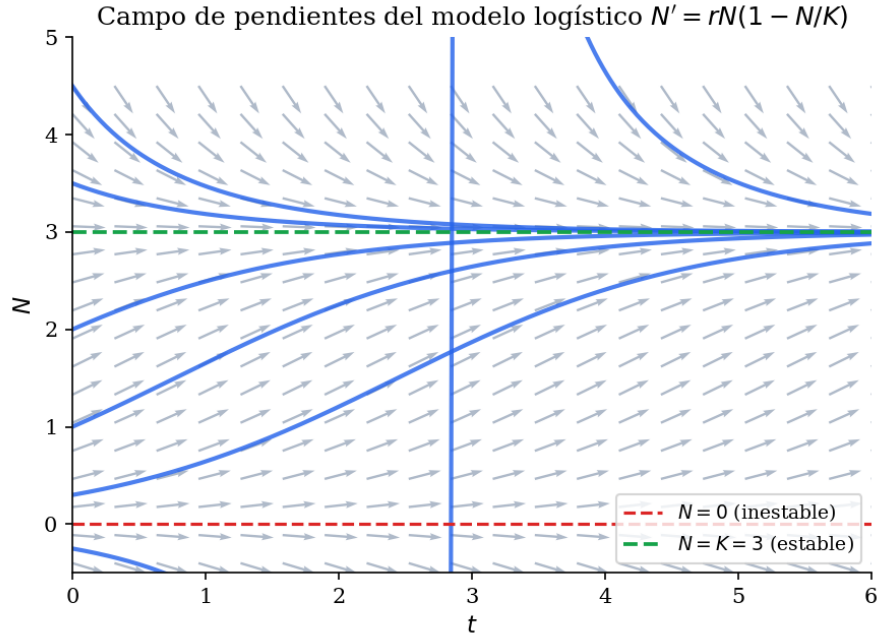


Figura 8: Campo de pendientes del logístico. Soluciones sigmoideas convergen a K .

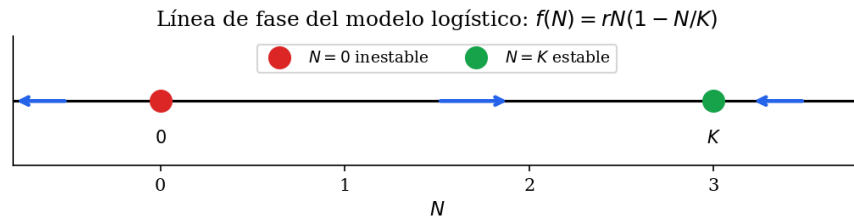


Figura 9: Línea de fase: $N = 0$ inestable, $N = K$ asintóticamente estable.

8.3. Linealización

$$f'(N) = r - 2rN/K.$$

$$f'(0) = r > 0 \Rightarrow N = 0 \text{ inestable.} \quad f'(K) = -r < 0 \Rightarrow N = K \text{ a.e.}$$

8.4. Solución analítica

La ecuación es separable. Con fracciones parciales:

$$\frac{K}{N(K - N)} = \frac{1}{N} + \frac{1}{K - N},$$

integrando y usando $N(0) = N_0$ se obtiene

$$N(t) = \frac{K}{1 + \left(\frac{K - N_0}{N_0} \right) e^{-rt}}.$$

Una vez resuelto el caso base, conviene mirar dos extensiones muy comunes: la extracci3n constante y el efecto Allee. Ambas conservan la misma l3gica de equilibrios, pero cambian de forma importante la estabilidad.

8.5. Modelo log3stico con cosecha

Con extracci3n constante $H > 0$:

$$\frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{K} \right) - H.$$

Los equilibrios satisfacen $N^* = \frac{K}{2} \left(1 \pm \sqrt{1 - 4H/(rK)} \right)$. Existen tres reg3menes seg3n H comparado con $rK/4$.

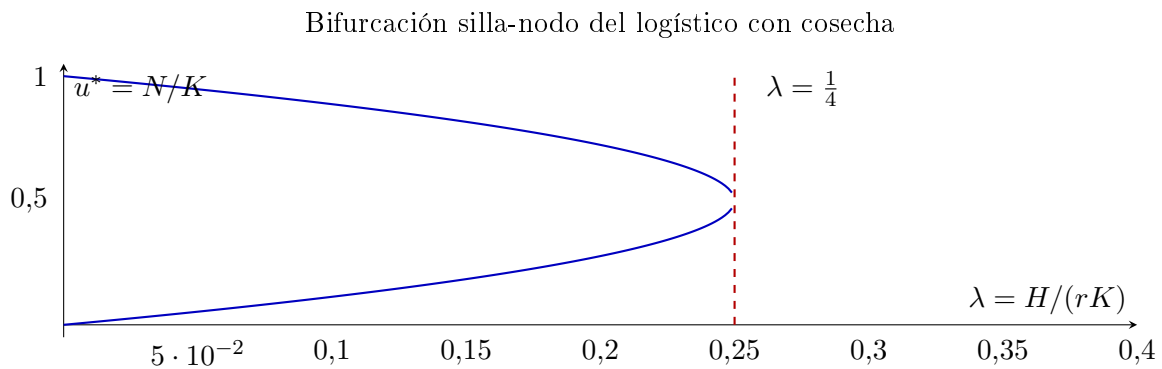


Figura 10: Bifurcaci3n silla-nodo: los dos equilibrios colisionan en $\lambda = 1/4$.

8.6. Modelo log3stico con efecto Allee

Si el crecimiento cambia de signo para poblaciones bajas:

$$\frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{K} \right) \left(\frac{N}{A} - 1 \right), \quad r > 0, \quad 0 < A < K.$$

Equilibrios: $N_0 = 0$ (estable), $N_1 = A$ (inestable), $N_2 = K$ (estable).

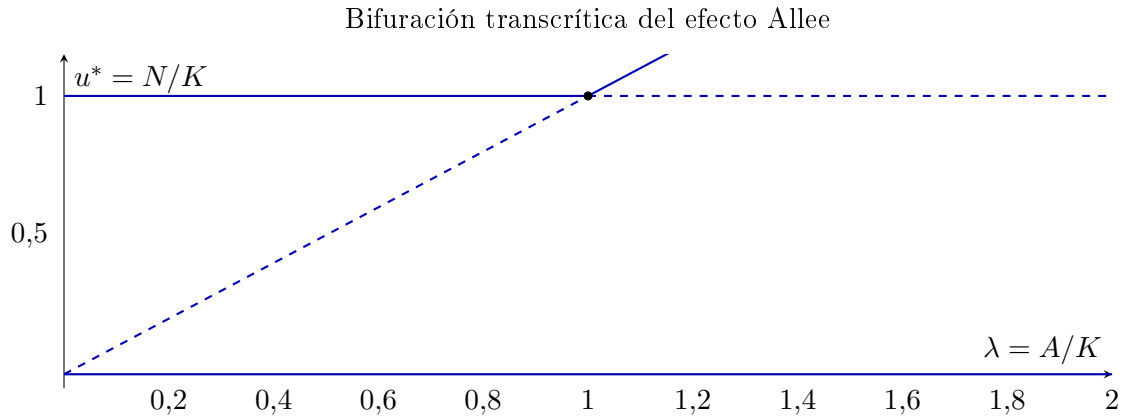


Figura 11: Las ramas no triviales intercambian estabilidad en $\lambda = A/K = 1$.

9. Bifurcaciones en sistemas unidimensionales

Los dos ejemplos anteriores muestran que, al variar un parámetro, los puntos de equilibrio pueden aparecer, desaparecer o intercambiar estabilidad. Esa es la idea de bifurcación en una dimensión, y aquí la ordenamos en los tipos más estándar.

Definición 9.1 (Bifurcación)

Se dice que μ_0 es un **valor de bifurcación** de $y' = f(y, \mu)$ si al cruzar μ_0 cambia el número o la estabilidad de los equilibrios.

El **diagrama de bifurcación** grafica los equilibrios $y^*(\mu)$ en el plano (μ, y^*) , usando línea sólida para ramas estables y línea discontinua para inestables.

9.1. Bifurcación silla-nodo

Dos equilibrios (uno estable, uno inestable) se crean o destruyen al variar μ .

Ejemplo canónico: $y' = y^2 + \mu$.

- $\mu < 0$: equilibrios $y^* = \pm\sqrt{-\mu}$; $y^* = -\sqrt{-\mu}$ estable, $y^* = \sqrt{-\mu}$ inestable.
- $\mu = 0$: Único equilibrio $y^* = 0$ semiestable (bifurcación silla-nodo).
- $\mu > 0$: no hay equilibrios.

Verificación por linealización: $f'(y) = 2y$, de modo que $f'(-\sqrt{-\mu}) = -2\sqrt{-\mu} < 0$ (estable) y $f'(\sqrt{-\mu}) = 2\sqrt{-\mu} > 0$ (inestable).

Variante: $y' = \mu + y - y^3$. Los equilibrios satisfacen $\mu = y^3 - y$. Al graficar μ frente a y se observa que para ciertos rangos de μ coexisten tres soluciones; hay dos valores de bifurcación silla-nodo donde la curva $\mu = y^3 - y$ tiene extremos locales.

9.2. Bifurcaci3n transcr3tica

Dos equilibrios existen para todo μ pero *intercambian estabilidad* al cruzar μ_0 .

Ejemplo can3nico: $y' = \mu y - y^2 = y(\mu - y)$.

- Equilibrios: $y^* = 0$ y $y^* = \mu$ para todo μ .
- $f'(y) = \mu - 2y$.
- $\mu < 0$: $f'(0) = \mu < 0$ ($y = 0$ estable); $f'(\mu) = -\mu > 0$ ($y = \mu$ inestable).
- $\mu > 0$: $f'(0) = \mu > 0$ ($y = 0$ inestable); $f'(\mu) = -\mu < 0$ ($y = \mu$ estable).
- $\mu = 0$: ambos equilibrios coinciden; linealizaci3n no decide.

Variante: $y' = y(\mu - y)$. Id3ntico an3lisis; el equilibrio $y = \mu$ tiene interpretaci3n como nivel de saturaci3n ambiental en modelos poblacionales.

9.3. Bifurcaci3n pitchfork supercr3tica

Un equilibrio estable se divide en tres al cruzar μ_0 : el central se vuelve inestable y nacen dos nuevos estables.

Ejemplo can3nico: $y' = \mu y - y^3$.

- Equilibrios: $y^* = 0$ y (para $\mu > 0$) $y^* = \pm\sqrt{\mu}$.
- $f'(y) = \mu - 3y^2$.
- $\mu \leq 0$: $f'(0) = \mu \leq 0$; solo $y = 0$, estable.
- $\mu > 0$: $f'(0) = \mu > 0$ ($y = 0$ inestable); $f'(\pm\sqrt{\mu}) = -2\mu < 0$ (estables).

Nombre “supercr3tica”: las ramas nuevas aparecen *del lado* $\mu > 0$.

Variante equivalente: $y' = y(\mu - y^2)$. Mismo an3lisis factorizando.

9.4. Bifurcaci3n pitchfork subcr3tica

Ejemplo can3nico: $y' = \mu y + y^3$.

- Equilibrios: $y^* = 0$ y (para $\mu < 0$) $y^* = \pm\sqrt{-\mu}$.
- $f'(y) = \mu + 3y^2$.
- $\mu < 0$: $f'(0) = \mu < 0$ ($y = 0$ estable); $f'(\pm\sqrt{-\mu}) = -2\mu > 0$ ($y^* = \pm\sqrt{-\mu}$ inestables).
- $\mu > 0$: $f'(0) = \mu > 0$ ($y = 0$ inestable); no hay equilibrios adicionales.

Nombre “subcr3tica”: las ramas inestables existen para $\mu < 0$ (antes del punto de bifurcaci3n). El sistema presenta *hist3resis*.

9.5. Resumen de tipos

Tipo	Ejemplo	Característica
Silla-nodo	$y' = y^2 + \mu$	se crean/destruyen 2 equilibrios
Transcrítica	$y' = \mu y - y^2$	intercambio de estabilidad
Pitchfork supercrítica	$y' = \mu y - y^3$	bifurcación con simetría $y \leftrightarrow -y$
Pitchfork subcrítica	$y' = \mu y + y^3$	ramas inestables; histéresis
Bifurcación periódica	$\dot{\theta} = \mu \sin \theta$	infinitos equilibrios periódicos
Cóspide (codim. 2)	$y' = y^3 - 3\mu y + \mu$	requiere dos parámetros

9.6. Bifurcación periódica: flujos en el círculo

Los ejercicios anteriores viven en la *recta*. Cuando la variable de estado es un *ángulo* $\theta \in [0, 2\pi)$, el espacio de fases es el **círculo**, y aparecen fenómenos nuevos: las soluciones pueden ser *periódicas* aunque el sistema sea unidimensional (Strogatz, Cap. 4).

Definición 9.2 (Campo vectorial en el círculo)

Una ecuación $\dot{\theta} = f(\theta)$ donde f es 2π -periódica, $f(\theta + 2\pi) = f(\theta)$, define un **campo vectorial en el círculo**. Los puntos de equilibrio son θ^* tales que $f(\theta^*) = 0$. A diferencia de la recta, una partícula que fluye en una dirección puede *regresar* a su punto de partida, generando soluciones periódicas.

Ejemplo canónico de la tarea: $\dot{\theta} = \mu \sin \theta$, con $\mu \in \mathbb{R}$ parámetro de control.

Análisis:

- Los equilibrios satisfacen $\sin \theta^* = 0$, es decir $\theta^* = 0$ y $\theta^* = \pi$ (y sus traslados $2\pi k$), para *todo* $\mu \neq 0$.
- $f'(\theta) = \mu \cos \theta$. Entonces:
 - En $\theta^* = 0$: $f'(0) = \mu$. Si $\mu > 0$ es **inestable**; si $\mu < 0$ es **estable**.
 - En $\theta^* = \pi$: $f'(\pi) = -\mu$. Si $\mu > 0$ es **estable**; si $\mu < 0$ es **inestable**.
- En $\mu = 0$: $\dot{\theta} = 0$, todos los puntos son equilibrios (caso degenerado, la linealización no decide).

Diagrama de bifurcación: al cruzar $\mu = 0$ los dos equilibrios $\theta^* = 0$ y $\theta^* = \pi$ *intercambian estabilidad* (bifurcación de tipo transcrítico en el círculo). Para $\mu \neq 0$ existen exactamente dos equilibrios en $[0, 2\pi)$, uno estable y uno inestable.

Observación 9.1 Multiplicidad periódica

Como $f(\theta) = \mu \sin \theta$ es 2π -periódica, en el círculo hay infinitos equilibrios: $\theta^* = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. El diagrama de bifurcación se repite periódicamente y todos ellos intercambian estabilidad simultáneamente al cruzar $\mu = 0$.

9.7. Bifurcaci3n de c3spide (codimensi3n 2)

Todos los tipos anteriores son *codimensi3n 1*: basta variar un solo par3metro para que ocurra la bifurcaci3n. La **c3spide** es de *codimensi3n 2*: necesitamos ajustar *dos* par3metros simult3neamente para alcanzar el punto de bifurcaci3n (Strogatz, 3.6).

Ejemplo can3nico de la tarea: $y' = y^3 - 3\mu y + \mu$ (o la forma est3ndar $\dot{x} = h + rx - x^3$, que tiene la misma estructura).

Trabajamos con la **forma normal de la c3spide**:

$$\dot{x} = h + rx - x^3,$$

que tiene dos par3metros de control: r (bifurcaci3n) y h (imperfecci3n).

Puntos de equilibrio: satisfacen $x^3 - rx = h$. Estudiamos la funci3n $g(x) = x^3 - rx$ y buscamos intersecciones con la horizontal $y = h$.

N3mero de equilibrios seg3n (r, h) :

- Si $r \leq 0$: $g(x)$ es mon3tona creciente $\Rightarrow$ exactamente **1 equilibrio** para todo h .
- Si $r > 0$: $g(x)$ tiene un m3ximo local en $x_{\text{m3x}} = -\sqrt{r/3}$ con valor $g(x_{\text{m3x}}) = \frac{2}{3}(r/3)^{3/2}$ y un m3nimo en $x_{\text{m3n}} = \sqrt{r/3}$ con valor $-\frac{2}{3}(r/3)^{3/2}$. Define $h_c(r) = \frac{2}{3}(r/3)^{3/2}$.
 - $|h| < h_c(r)$: **3 equilibrios** (2 estables, 1 inestable).
 - $|h| = h_c(r)$: **2 equilibrios** (bifurcaci3n silla-nodo).
 - $|h| > h_c(r)$: **1 equilibrio**.

Conjunto de bifurcaci3n (curvas en el plano (r, h) donde ocurren sillanodo):

$$h = \pm h_c(r) = \pm \frac{2}{3} \left(\frac{r}{3} \right)^{3/2}, \quad r > 0.$$

Las dos curvas se unen tangencialmente en el **punto de c3spide** $(r, h) = (0, 0)$, que es la bifurcaci3n de codimensi3n 2.

Observaci3n 9.2 Hist3resis y cat3strofe

Al variar h con $r > 0$ fijo, si el sistema est3 en el equilibrio superior estable y h supera $h_c(r)$, ese equilibrio desaparece y el sistema *salta discontinuamente* al equilibrio inferior. Al regresar h , el salto de vuelta ocurre en $h = -h_c(r)$. Este comportamiento irreversible se llama **cat3strofe de c3spide** y genera **hist3resis**: la trayectoria de ida y la de vuelta son diferentes.

Aplicaci3n al ejercicio (j): $y' = y^3 - 3\mu y + \mu$. Comparando con $\dot{x} = h + rx - x^3$, identificamos $r = 3\mu$ y $h = \mu$. La curva param3trica de bifurcaci3n es:

$$\mu = h = h_c(r) = h_c(3\mu) = \frac{2}{3}(\mu)^{3/2},$$

lo que da la condici3n $\mu = 0$ (punto de c3spide) y las curvas de silla-nodo para $\mu > 0$. Para μ peque3o, el sistema tiene un 3nico equilibrio; para valores mayores, tres. El diagrama de bifurcaci3n en μ muestra la aparici3n y colapso de ramas en un punto de tipo c3spide.

10. Ejemplo de ecuación cuadrática: $y' = y^2 + \alpha$

Consideremos

$$\frac{dy}{dx} = y^2 + \alpha, \quad \alpha \in \mathbb{R}.$$

Caso $\alpha < 0$: equilibrios $y_1 = -\sqrt{-\alpha}$ (estable) y $y_2 = \sqrt{-\alpha}$ (inestable). Verificación: $f'(y) = 2y$.

Caso $\alpha = 0$: Único equilibrio $y = 0$ semiestable ($f'(0) = 0$; linealización no decide, se usa análisis geométrico).

Caso $\alpha > 0$: no hay equilibrios; todas las soluciones crecen.

El valor $\alpha = 0$ es un valor de bifurcación silla-nodo.

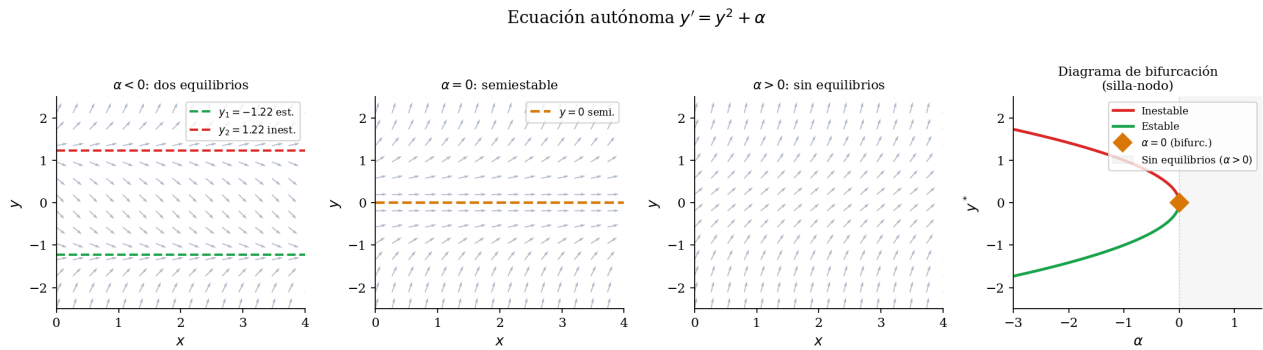


Figura 12: Campos de pendientes y diagrama de bifurcación de $y' = y^2 + \alpha$.

11. Dinámica de dos poblaciones: Lotka–Volterra

Después de estudiar una sola población, pasamos al caso de dos especies interactuando. El sistema clásico presa–depredador es (Nagle §5.1):

$$\frac{dx}{dt} = ax - bxy, \quad \frac{dy}{dt} = -cy + dxy, \quad a, b, c, d > 0,$$

donde $x(t)$ es la presa e $y(t)$ el depredador.

11.1. Equilibrios

$(0, 0)$ y $(x^*, y^*) = (c/d, a/b)$.

11.2. Adimensionalización

Se introducen variables características:

$$x = u x_c, \quad y = v y_c, \quad t = \tau t_c.$$

Para eliminar todos los parámetros libres se elige

$$x_c = \frac{c}{d}, \quad y_c = \frac{a}{b}, \quad t_c = \frac{1}{a}.$$

Sustituyendo, la ecuación de x se convierte en:

$$\frac{x_c}{t_c} \frac{du}{d\tau} = a(x_c u) - b(x_c u)(y_c v) \implies \frac{du}{d\tau} = u(1 - v).$$

Análogamente, la ecuación de y queda:

$$\frac{dy_c}{t_c} \frac{dv}{d\tau} = -c(y_c v) + d(x_c u)(y_c v) \implies \frac{dv}{d\tau} = -\frac{c}{a}v + \frac{dx_c}{a}uv.$$

Con $x_c = c/d$: $dx_c/a = c/a$, de modo que

$$\boxed{\frac{du}{d\tau} = u(1 - v), \quad \frac{dv}{d\tau} = \delta v(u - 1), \quad \delta = \frac{c}{a}.}$$

El sistema adimensional tiene un *solo* parámetro $\delta = c/a$ en lugar de cuatro. Los equilibrios son $(0, 0)$ y $(1, 1)$. Este reescalamiento deja la estructura dinámica esencial a la vista y facilita compararlo con las variantes más generales que aparecen después.

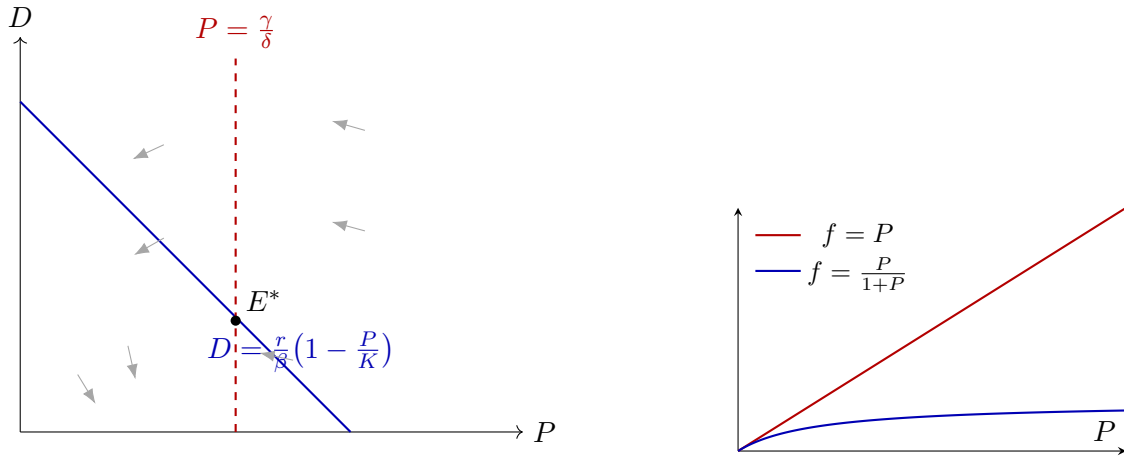


Figura 13: Plano de fases presa-depredador y respuestas funcionales típicas.

12. Adimensionalización

La **adimensionalización** (o normalización) es el proceso de eliminar unidades físicas de una ecuación diferencial mediante cambios de variable apropiados, reduciendo el número de parámetros relevantes.

Aquí se resume la técnica general que ya se fue usando en los ejemplos anteriores: elegir escalas características, redefinir variables y conservar solo los parámetros que realmente gobiernan la dinámica.

Definición 12.1 (Análisis dimensional)

Si $[Q]$ denota la dimensión de la cantidad Q , una ecuación diferencial está **adimensionalizada** si y solo si todas las variables y parámetros que aparecen en ella son adimensionales, es decir, tienen dimensión 1 (sin unidades).

Procedimiento general:

1. Identificar las variables y parámetros *con* dimensiones.
2. Construir *escalas características* $[x_c]$, $[t_c]$, etc., a partir de los parámetros del problema.
3. Definir variables adimensionales, p. ej. $\hat{x} = x/x_c$, $\hat{t} = t/t_c$.
4. Sustituir en la ecuación y verificar que el resultado no tiene unidades.
5. Identificar los parámetros adimensionales que controlan la dinámica.

12.1. Análisis dimensional del modelo logístico

Para $dN/dt = rN(1 - N/K)$, las dimensiones son:

$$[N] = [K] = \text{individuos} \equiv \mathcal{N}, \quad [r] = T^{-1}, \quad [t] = T.$$

Cada término tiene dimensión $\mathcal{N}T^{-1}$, lo que es consistente.

Cambio de variables: $u = N/K$ (adimensional), $\tau = rt$ (adimensional):

$$\frac{du}{d\tau} = u(1 - u).$$

Esta ecuación no tiene parámetros: todos fueron absorbidos por las escalas.

12.2. Adimensionalización del logístico con cosecha

Para $dN/dt = rN(1 - N/K) - H$, el análisis dimensional da $[H] = \mathcal{N}T^{-1}$. Con $u = N/K$ y $\tau = rt$:

$$\frac{du}{d\tau} = u(1 - u) - \lambda, \quad \lambda = \frac{H}{rK}.$$

Verificación: $[\lambda] = [H]/([r][K]) = (\mathcal{N}T^{-1})/(T^{-1} \cdot \mathcal{N}) = 1$. La ecuación está correctamente adimensionalizada.

12.3. Adimensionalización del efecto Allee

Para

$$\frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{K}\right) \left(\frac{N}{A} - 1\right),$$

con $u = N/K$ y $\tau = rt$, cada factor:

- $N/K = u$: adimensional ✓
- $N/A = (K/A)u = u/\lambda$, con $\lambda = A/K$: adimensional ✓

El resultado es:

$$\frac{du}{d\tau} = u(1-u)\left(\frac{u}{\lambda} - 1\right), \quad \lambda = \frac{A}{K}.$$

Verificaci3n dimensional: $[\lambda] = [A]/[K] = \mathcal{N}/\mathcal{N} = 1$ ✓. La ecuaci3n adimensionalizada tiene un 3nico par3metro $\lambda = A/K$.

12.4. Caída libre con resistencia lineal (Nagle 3.4)

Una partícula de masa m cae bajo gravedad g con resistencia proporcional a la velocidad:

$$m \frac{dv}{dt} = mg - kv, \quad k > 0.$$

Dimensiones: $[v] = LT^{-1}$, $[g] = LT^{-2}$, $[k] = MT^{-1}$, $[m] = M$.

Velocidad característica (velocidad terminal, equilibrio del sistema): imponiendo $dv/dt = 0$:

$$v_{\infty} = \frac{mg}{k}.$$

Tiempo característico: $t_c = m/k$ (tiempo de relajaci3n).

Variable adimensional: $\hat{v} = v/v_{\infty} = kv/(mg)$, $\hat{t} = t/t_c = kt/m$.

Sustituyendo:

$$\frac{v_{\infty}}{t_c} \frac{d\hat{v}}{d\hat{t}} = g - \frac{k}{m} v_{\infty} \hat{v} = g - g\hat{v} = g(1 - \hat{v}).$$

Como $v_{\infty}/t_c = (mg/k)/(m/k) = g$:

$$\boxed{\frac{d\hat{v}}{d\hat{t}} = 1 - \hat{v}.}$$

La ecuaci3n adimensional no tiene par3metros. El 3nico equilibrio $\hat{v} = 1$ (que corresponde a $v = v_{\infty} = mg/k$) es asint3ticamente estable.

Soluci3n: con $\hat{v}(0) = \hat{v}_0$: $\hat{v}(\hat{t}) = 1 - (1 - \hat{v}_0)e^{-\hat{t}}$, es decir,

$$v(t) = v_{\infty} \left[1 - \left(1 - \frac{v_0}{v_{\infty}} \right) e^{-kt/m} \right].$$

12.5. Oscilador arm3nico amortiguado (Nagle 4.1, 4.9)

La ecuaci3n de movimiento de una masa m sujeta a un resorte de rigidez k con amortiguamiento $c \geq 0$ es:

$$m \frac{d^2x}{dt^2} + c \frac{dx}{dt} + kx = 0, \quad m, k > 0, c \geq 0.$$

Dimensiones: $[x] = L$, $[m] = M$, $[k] = MT^{-2}$, $[c] = MT^{-1}$.

Escalas características:

- *Tiempo*: frecuencia natural $\omega_0 = \sqrt{k/m}$, con $[\omega_0] = T^{-1}$, de modo que $t_c = 1/\omega_0 = \sqrt{m/k}$.
- *Longitud*: cualquier longitud de referencia x_c (p. ej. la amplitud inicial x_0).

Variables adimensionales: $\hat{x} = x/x_c$, $\tau = \omega_0 t = t\sqrt{k/m}$.

Calculando las derivadas:

$$\frac{dx}{dt} = x_c \omega_0 \frac{d\hat{x}}{d\tau}, \quad \frac{d^2x}{dt^2} = x_c \omega_0^2 \frac{d^2\hat{x}}{d\tau^2}.$$

Sustituyendo y dividiendo entre $m x_c \omega_0^2 = k x_c$:

$$\boxed{\frac{d^2\hat{x}}{d\tau^2} + 2\zeta \frac{d\hat{x}}{d\tau} + \hat{x} = 0,}$$

donde el $\tilde{A}$ nico par $\tilde{A}$ metro adimensional es el **factor de amortiguamiento**:

$$\zeta = \frac{c}{2\sqrt{mk}}.$$

Clasificaci $\tilde{A}$ n por ζ :

- $\zeta < 1$: subamortiguado (oscilaciones decrecientes).
- $\zeta = 1$: cr $\tilde{A}$ ticamente amortiguado.
- $\zeta > 1$: sobreamortiguado (sin oscilaciones).

12.6. P $\tilde{A}$ ndulo simple (Nagle $\tilde{A}$ §4.8)

El $\tilde{A}$ ngulo $\theta(t)$ de un p $\tilde{A}$ ndulo de longitud L satisface:

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{L} \sin \theta = 0.$$

Escala temporal natural: $\omega_0 = \sqrt{g/L}$, de modo que $t_c = \sqrt{L/g}$.

Variable adimensional: $\tau = t/t_c = t\sqrt{g/L}$.

Calculando:

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{t_c} \frac{d\theta}{d\tau}, \quad \frac{d^2\theta}{dt^2} = \frac{1}{t_c^2} \frac{d^2\theta}{d\tau^2} = \frac{g}{L} \frac{d^2\theta}{d\tau^2}.$$

Sustituyendo:

$$\frac{g}{L} \frac{d^2\theta}{d\tau^2} + \frac{g}{L} \sin \theta = 0.$$

Dividiendo entre g/L :

$$\boxed{\frac{d^2\theta}{d\tau^2} + \sin \theta = 0.}$$

La ecuaci $\tilde{A}$ n adimensionalizada no tiene par $\tilde{A}$ metros. La escala $t_c = \sqrt{L/g}$ es la *$\tilde{A}$ cnica* combinaci $\tilde{A}$ n de L y g con dimensi $\tilde{A}$ n de tiempo; esto justifica su elecci $\tilde{A}$ n como escala natural.

Interpretaci $\tilde{A}$ n: el per $\tilde{A}$ odo de oscilaciones peque $\tilde{A}$ as ($\sin \theta \approx \theta$) en la variable τ es 2π , correspondiente al per $\tilde{A}$ odo dimensional $T = 2\pi\sqrt{L/g}$.

13. Normalizaci3n del modelo log3stico: resumen

Como resumen pr3ctico, con $u = N/K$ y $\tau = rt$ el log3stico se reduce a $\dot{u} = u(1-u)$. Este resultado concentra la normalizaci3n que elimina r y K simult3neamente y deja una ecuaci3n universal.

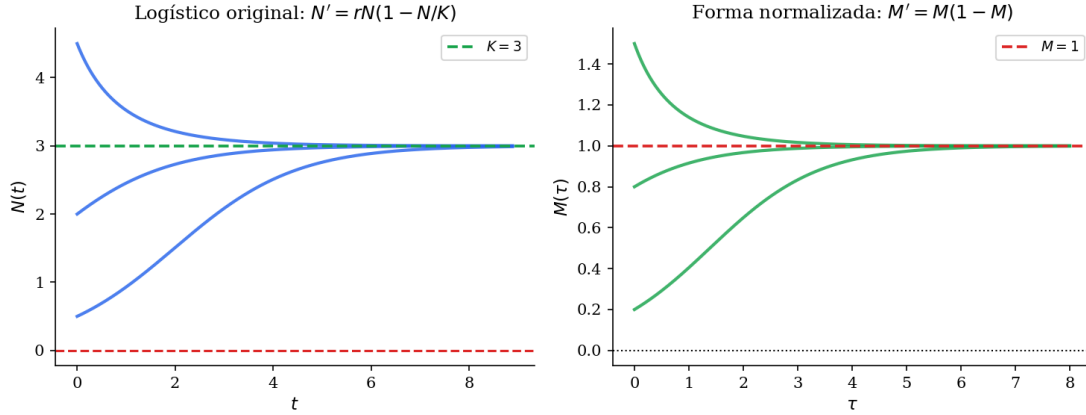


Figura 14: Izquierda: log3stico original $N' = rN(1 - N/K)$. Derecha: forma normalizada $\dot{u} = u(1-u)$ con $u = N/K$, $\tau = rt$.

13.1. An3lisis dimensional comparado

Ecuaci3n	Variables con dimensi3n	Par3metros adimensionales
$N' = rN(1 - N/K)$	N ($\mathcal{N}$), t (T)	r (T^{-1}), K ($\mathcal{N}$)
$\dot{u} = u(1 - u)$	—	ninguno
$\dot{u} = u(1 - u) - \lambda$	—	$\lambda = H/(rK)$
$\dot{u} = u(1 - u)(u/\lambda - 1)$	—	$\lambda = A/K$

14. Din3mica de dos poblaciones: modelo general

La versi3n anterior de Lotka–Volterra se puede enriquecer incorporando capacidad de carga en la presa y una respuesta funcional m3s general $f(P)$:

$$\frac{dP}{dt} = rP\left(1 - \frac{P}{K}\right) - f(P)D, \quad \frac{dD}{dt} = -\gamma D + \delta f(P)D.$$

El caso $f(P) = P$ recupera el sistema de Lotka–Volterra cl3sico, de modo que esta formulaci3n sirve como puente entre el modelo b3sico y sus variantes ecol3gicas m3s realistas.

15. Problemas de la tarea (referencia)

15.1. EDOs: cin tica qu mica

1. Sistema $A' = -kA$, $B' = kA$, $A(0) = A_0$, $B(0) = 0$. Soluci n completa en la Secci n ?? (reacci n $A \rightarrow B$).
2. Sistema $A' = -2kA^2$, $B' = kA^2$, $A(0) = A_0$, $B(0) = 0$. Soluci n completa en la Secci n ?? (ley de acci n de masas).

15.2. Estabilidad: modelo log stico

Los incisos (a)–(e) quedan cubiertos en la Secci n ??: equilibrios, an lisis geom trico, linealizaci n, concordancia y soluci n anal tica.

15.3. Adimensionalizaci n

- Problemas 1–3 (log stico, cosecha, Allee): Secci n ??.
- Problema 4 (ca da libre con resistencia): Secci n ??.
- Problema 5 (oscilador amortiguado): Secci n ??.
- Problema 8 (Lotka–Volterra): Secci n ??.
- Problema 10 (p ndulo): Secci n ??.
- Problema 11 (circuito RC): Secci n ??.

15.4. Bifurcaciones (al menos 5 de 10)

La Secci n ?? cubre los tipos silla-nodo, transc tica, pitchfork supercr tica y pitchfork subcr tica con ejemplos can nicos que corresponden directamente a los ejercicios (a), (b), (c), (d), (f), (g), (h) de la tarea.

Flujo y conjugacion

$$y' = ay, \quad y(t) = e^{at}y_0, \quad y_0 = y(0)$$

$$\text{Ansatz } \leftrightarrow y(t) = e^{\lambda t}v \text{ en el s.e. } x' = Ax$$

λ , v son valores propios y vectores propios de A

$$\lambda_1 > 0, \quad \lambda_2 < 0$$

$$y_1(t) = e^{\lambda_1 t}v_1, \quad y_2(t) = e^{\lambda_2 t}v_2$$

$$y(t) = c_1 e^{\lambda_1 t}v_1 + c_2 e^{\lambda_2 t}v_2$$

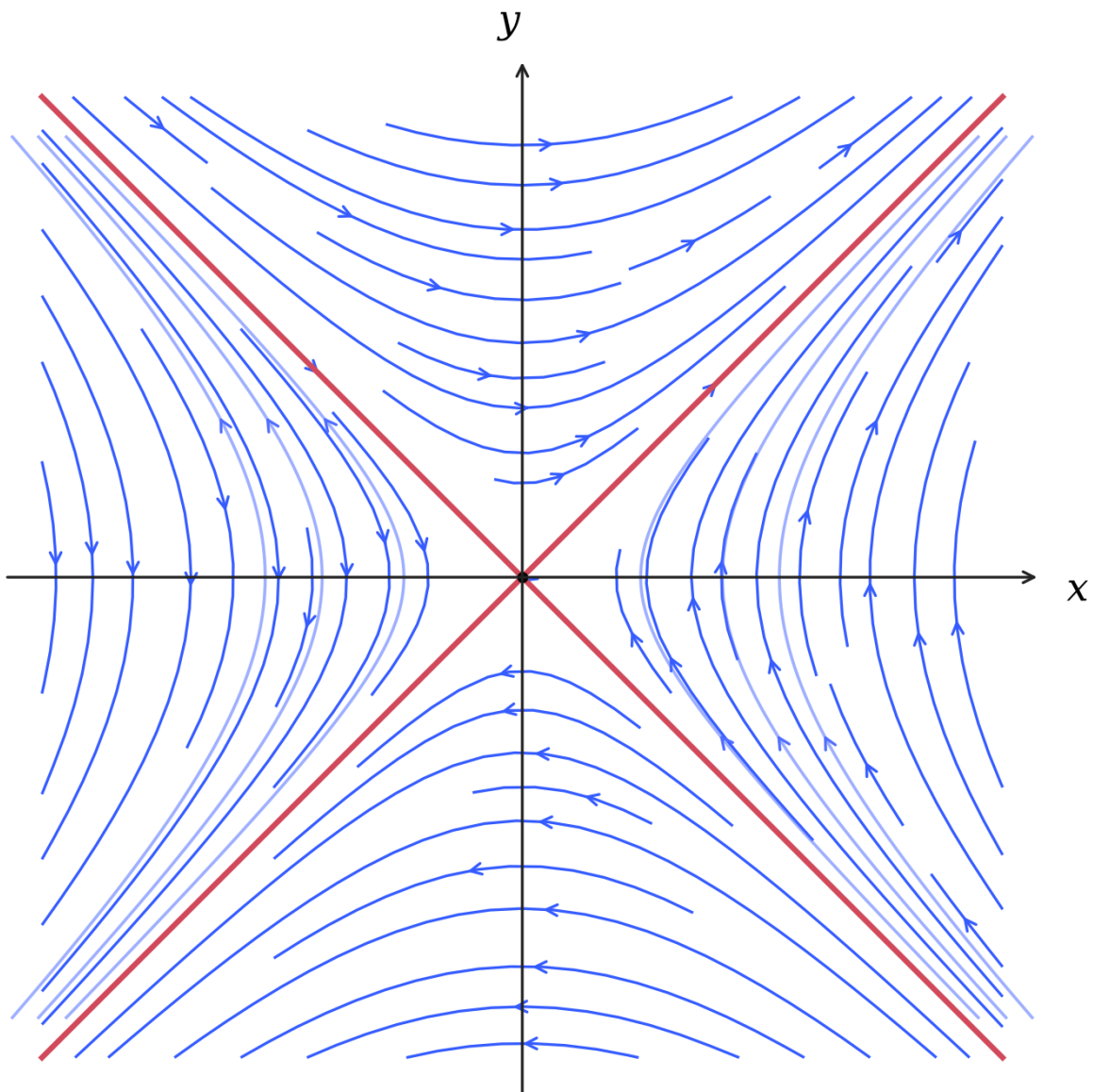


Figura 15: Retrato de fase tipo silla con separatrices y trayectorias esquematicas.

Sea $x' = f(x)$, en $\mathbb{R}^n$ de clase C^1

se tiene el llamado flujo asociado $\varphi(t)$

$$\varphi : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad (t, x) \mapsto \varphi(t, x) = \varphi_t(x)$$

El cual satisface las propiedades

$$\varphi(0, x) = \varphi_0(x) = x$$

$$\varphi(s, \varphi(t, x)) = \varphi_{s+t}(x)$$

$$\frac{d}{dt}\varphi_t(x) = F(\varphi_t(x))$$

$$\varphi_t(x) = x(t) = xe^{at}, \quad \varphi_0(x) = x(0) = x$$

$$\varphi_s(\varphi_t(x)) = \varphi_s(xe^{at}) = xe^{a(s+t)} = \varphi_{s+t}(x)$$

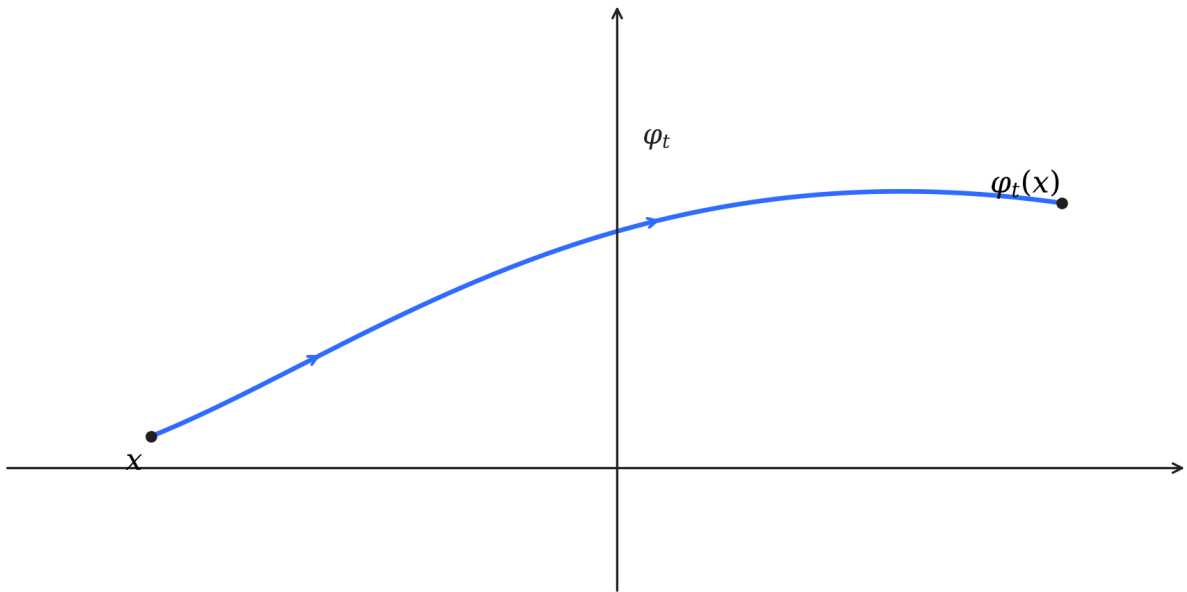


Figura 16: Trayectoria de una solución bajo el flujo φ_t .

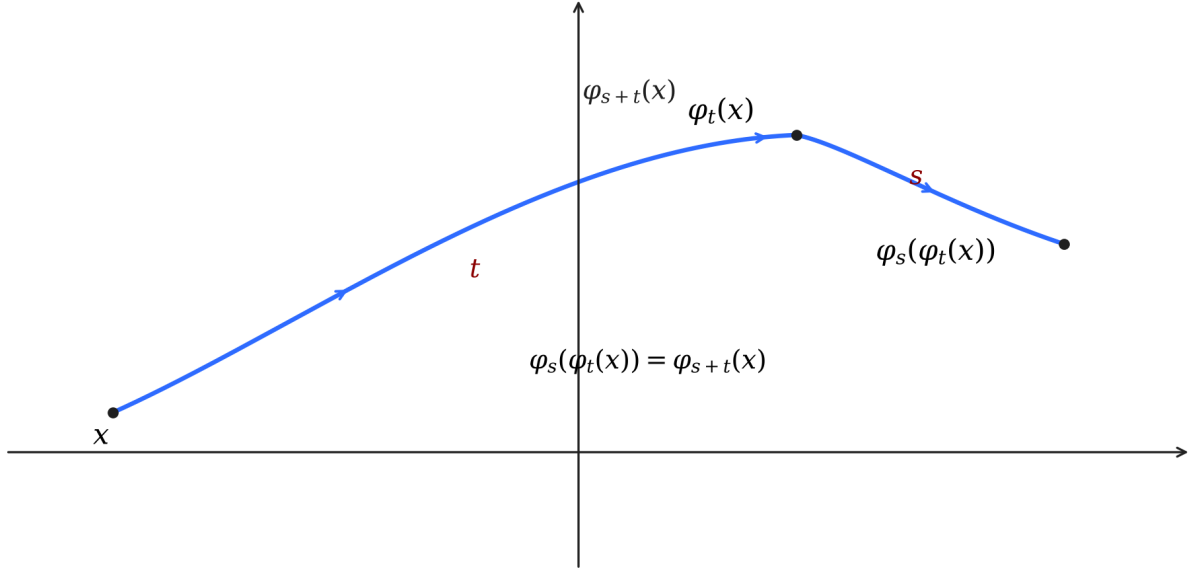


Figura 17: Ilustracion de la propiedad de composicion $\varphi_s(\varphi_t(x)) = \varphi_{s+t}(x)$.

Sean $x' = F(x)$, $y' = G(y)$ de clase C^1

x_0, y_0 puntos de equilibrio de (a) y (b) respectivamente

$\varphi_t(x)$, $\psi_t(y)$ son sus flujos correspondientes

Decimos que (a) y (b) son localmente topologicamente conjugados alrededor de x_0 y y_0 si

$\exists$ vecindades U_{x_0}, V_{y_0}

$\exists H : U_{x_0} \rightarrow V_{y_0}$ un homeomorfismo

$H(\varphi_t(x)) = \psi_t(H(x))$

16. Notas de legibilidad del material original

- Algunas etiquetas de unidades en las esquinas de las primeras páginas del material manuscrito no son completamente legibles.
- Algunas frases auxiliares de los diagramas de campo de pendientes no se distinguen con suficiente precisión.

- Las páginas 4, 5 y 10 del PDF revisado aparecen prácticamente vacías o negras; su contenido se infiere³ del contexto matemático.